

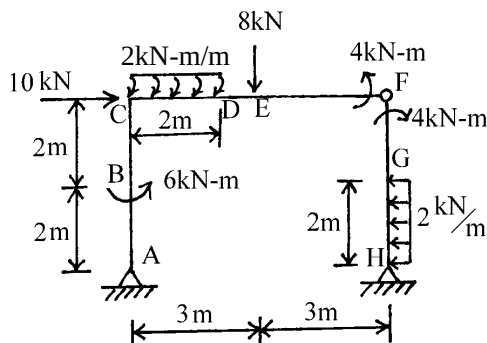
等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：結構學
考試時間：二小時

座號：_____

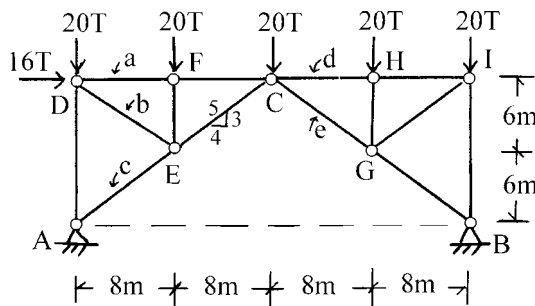
※注意：(一)可以使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

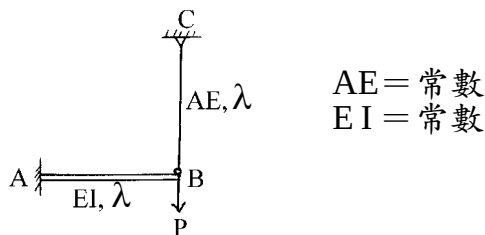
一、如下圖所示之剛架結構，點 F 為內鉸，在各種外力作用下，試繪其軸力圖、剪力圖及彎矩圖。(25 分)



二、如圖所示之桁架，在圖示之荷重作用時，試求桿件 a、b、c、d、e 之軸力（標明拉力或壓力）。(每小題 5 分，共 25 分)



三、如圖所示之梁，B 點用相同材料之桿吊掛。試求 B 點垂直位移。(25 分)



四、試用傾角變位法(Slope-deflection method)解此剛架，並作彎矩圖。 $E = \text{常數}$ 。(25 分)

